

数据与算法 - 第12讲

拟合与插值

冯伟 (fengwei@tsinghua.edu.cn)

2024年12月3日





提纲

➤ 数据拟合

- 超定方程与最小二乘
- 正规方程组方法
- QR分解方法

➤ 插值



提纲

➤ 数据拟合

- 超定方程与最小二乘
- 正规方程组方法
- QR分解方法

➤ 插值



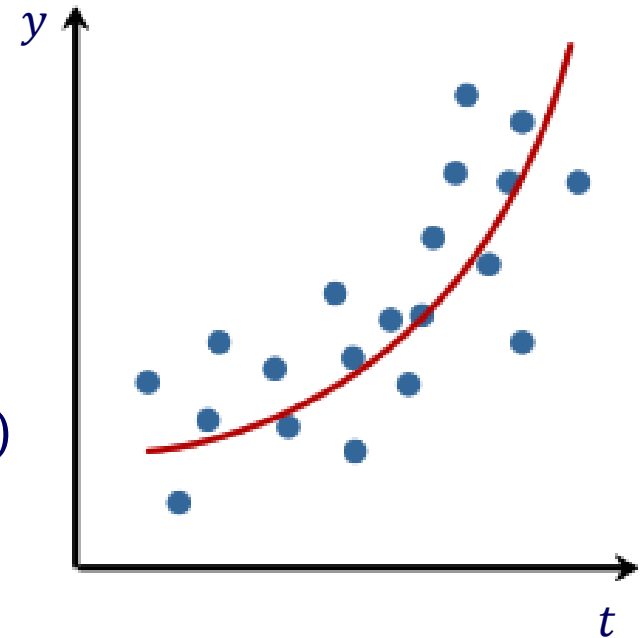
数据拟合

- 给定 m 个数据点 (t_i, y_i) ，计算 n -维的参数向量 $\mathbf{x}$ ，使得模型函数 $y = f(t, \mathbf{x})$ 满足（通常 $m > n$ ）

$$\min_{\mathbf{x}} \sum_{i=1}^m (y_i - f(t_i, \mathbf{x}))^2$$

- 线性拟合： f 是 $\mathbf{x}$ 的线性函数

$$f(t, \mathbf{x}) = x_1 \phi_1(t) + x_2 \phi_2(t) + \cdots + x_n \phi_n(t)$$





数据拟合 - 举例

- 给定5个数据点 (t_i, y_i) ，用二阶多项式进行线性拟合

- $y = x_1 + x_2 t + x_3 t^2$

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & t_1 & t_1^2 \\ 1 & t_2 & t_2^2 \\ 1 & t_3 & t_3^2 \\ 1 & t_4 & t_4^2 \\ 1 & t_5 & t_5^2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \cong \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ y_5 \end{bmatrix}$$

- A 是范德蒙矩阵：矩阵行或列是变量的连续指数
- 超定方程： $A\mathbf{x} \cong \mathbf{b}$, $a_{ij} = \phi_j(t_i)$, $b_i = y_i$

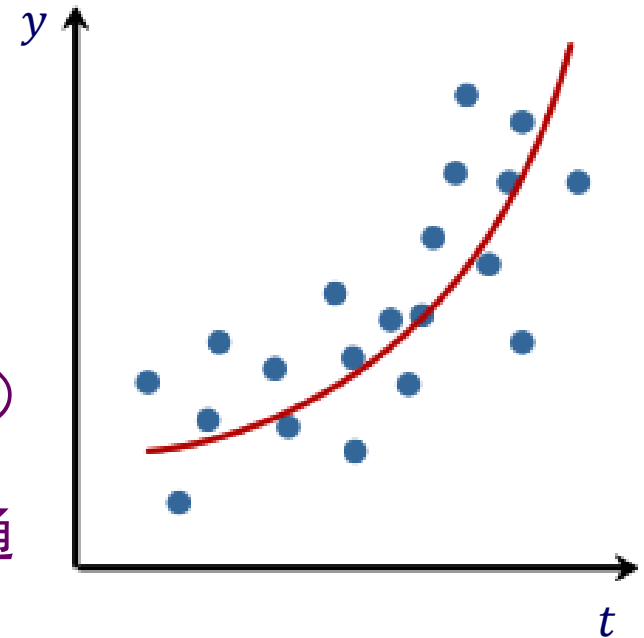


数据拟合

- 给定 m 个数据点 (t_i, y_i) ，计算 n -维的参数向量 $\mathbf{x}$ ，使得模型函数 $y = f(t, \mathbf{x})$ 满足（通常 $m > n$ ）

$$\min_{\mathbf{x}} \sum_{i=1}^m (y_i - f(t_i, \mathbf{x}))^2$$

- 数据处理（ m -维）的目的是实现信息的提取（ n -维）和知识的发现（变化规律）
- 加深理解数值问题的有限精确度特点：通过多次测量降低数据中误差的影响





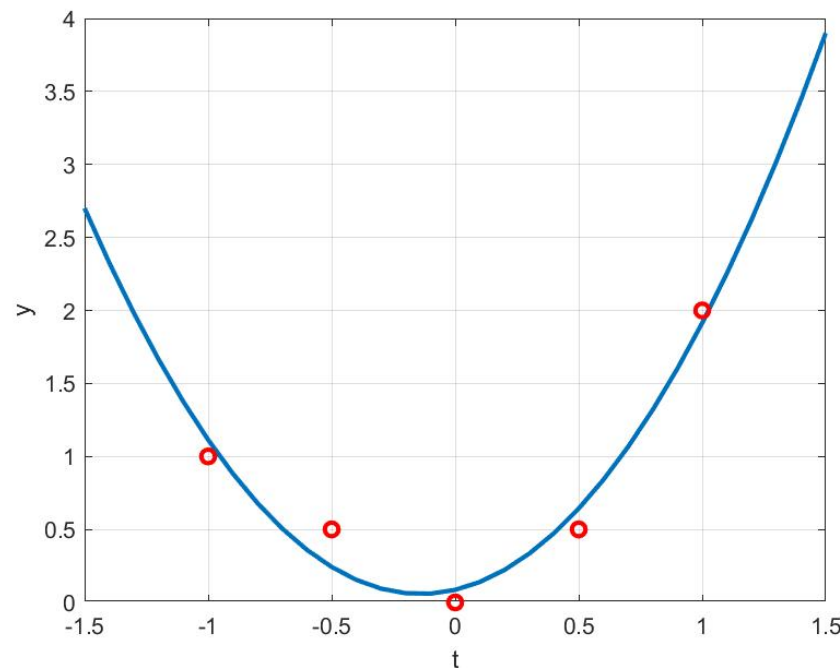
数据拟合 - 举例

t	-1.0	-0.5	0.0	0.5	1.0
y	1.0	0.5	0.0	0.5	2.0

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & -1.0 & 1.0 \\ 1 & -0.5 & 0.25 \\ 1 & 0.0 & 0.0 \\ 1 & 0.5 & 0.25 \\ 1 & 1.0 & 1.0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \cong \begin{bmatrix} 1.0 \\ 0.5 \\ 0.0 \\ 0.5 \\ 2.0 \end{bmatrix}$$

求解: $\mathbf{x} = [0.0857 \quad 0.400 \quad 1.43]^T$

$$f(t) = 0.0857 + 0.400t + 1.43t^2$$





数据拟合 - 举例

- 5个数据点（黄色曲线）

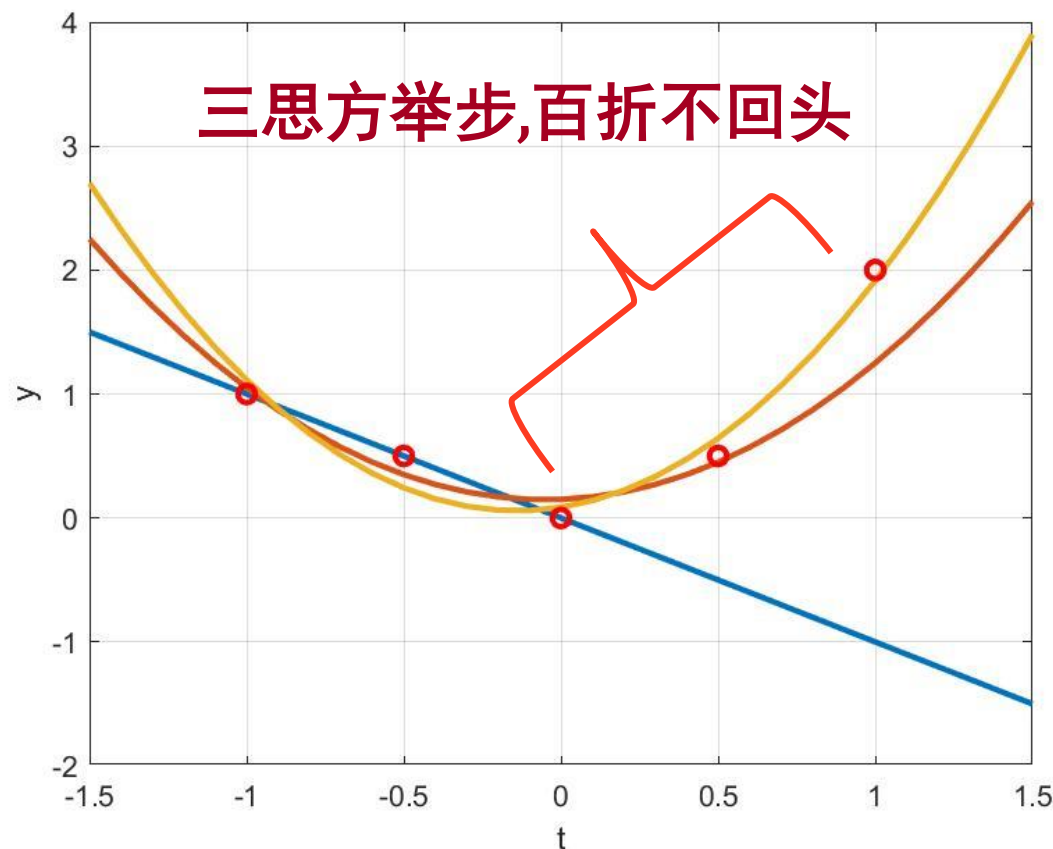
$$f_5(t) = 0.0857 + 0.400t + 1.43t^2$$

- 3个数据点（蓝色曲线）

$$f_3(t) = -t$$

- 4个数据点（红色曲线）

$$f_4(t) = 0.150 + 0.100t + 1.00t^2$$





提纲

➤ 数据拟合

- 超定方程与最小二乘
- 正规方程组方法
- QR分解方法

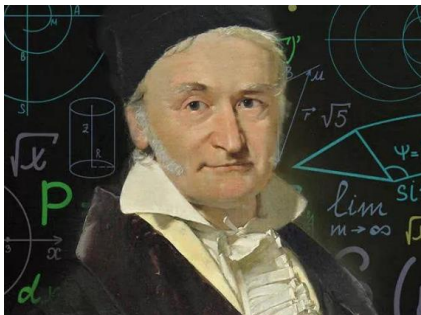
➤ 插值

超定方程

- 线性方程组 $Ax = b$, $A \in R^{m \times n}$, $x \in R^n$, $b \in R^m$
- $m > n$, 为超定方程
- 最小二乘 (Least Square) 意义下近似解 x , 满足

$$\min_x \|r\|_2^2 = \min_x \|b - Ax\|_2^2$$

- $r = b - Ax$
- 求得近似解, 使 $Ax \cong b$



- 1801年, 高斯 (24岁) 提出最小二乘方法, 计算得到谷神星的轨道, 被天文学家观测证实
- 1809年, 出版《天体运动理论》, 是天文学计算的基石



最小二乘 - 解的存在性与唯一性

- 最小二乘问题 $Ax \cong b$ 一定有解, $A \in R^{m \times n}$
 - 最优化定义: $\min_x \|r\|_2^2 = \min_x \|b - Ax\|_2^2$
 - $\text{rank}(A) = n$, A 的列向量线性无关, 最优解唯一
 - $\text{rank}(A) < n$, A 是欠定的, 列向量线性相关, 最优解不唯一
- 接下来的讨论中, 我们假设 A 满秩



提纲

➤ 数据拟合

- 超定方程与最小二乘
- 正规方程组方法
- QR分解方法

➤ 插值



正规方程组

$$\begin{aligned}\|b - Ax\|_2^2 &= (b - Ax)^T(b - Ax) = b^T b - x^T A^T b - b^T Ax + x^T A^T Ax \\ &= b^T b - 2x^T A^T b + x^T A^T Ax\end{aligned}$$

求导（向量微分）并令导数为0，得到 $2A^T Ax - 2A^T b = 0$

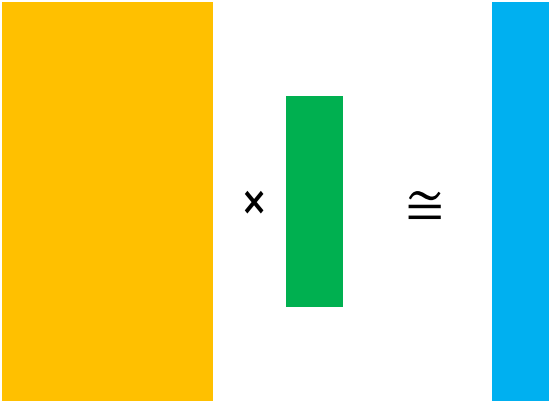
$(d(x^T a)/dx = d(a^T x)/dx = a)$ ——张贤达《矩阵分析与应用》

- 正规方程组： $A^T Ax = A^T b$
 - $A^T A \in R^{n \times n}$, $b \in R^n$ （ $A^T A$ 对称正定，可用乔列斯基分解方法）
- 最小二乘方法求解超定方程 $Ax \cong b$ 的问题 **转化为求解正规方程组**
 $A^T Ax = A^T b$ 的问题

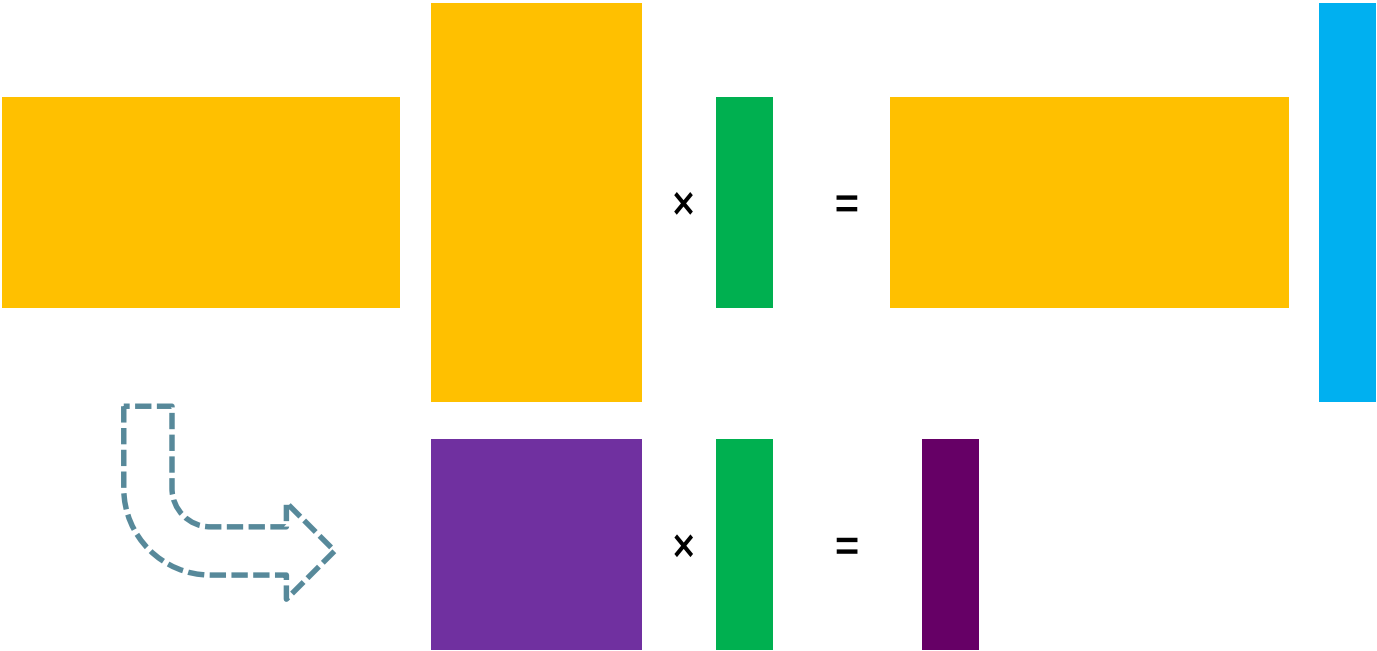


正规方程组：示意图

$Ax \cong b$



$A^T Ax = A^T b$

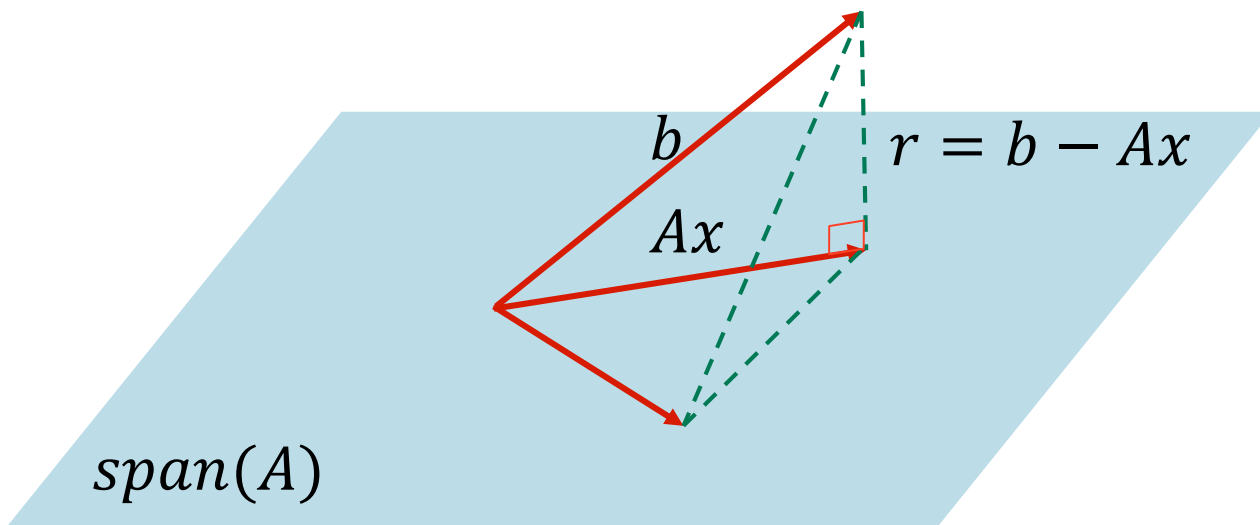




最小二乘的几何解释

- 向量 v_1 和 v_2 正交: $v_1^T v_2 = v_2^T v_1 = 0$
- 由 A 的列向量生成的空间: $\text{span}(A) = \{Ax : x \in R^n\}$, $A \in R^{m \times n}$
 - $\text{span}(A)$ 至多为 n 维空间
- $m > n$, b 通常不在 $\text{span}(A)$ 中, $Ax = b$ 无解
- 当 $r = b - Ax$ 与 $\text{span}(A)$ 正交时, Ax 与 b 距离最近 (2-范数下)
 - $0 = A^T r = A^T (b - Ax)$
 - $A^T A x = A^T b$

最小二乘的几何解释



当 $r = b - Ax$ 与 $\text{span}(A)$ 正交时, Ax 与 b 距离最近 (2-范数下)

- $0 = A^T r = A^T (b - Ax)$
- $A^T A x = A^T b$



正规方程组方法 - 举例

x	-1.0	-0.5	0.0	0.5	1.0
y	1.0	0.5	0.0	0.5	2.0

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & -1.0 & 1.0 \\ 1 & -0.5 & 0.25 \\ 1 & 0.0 & 0.0 \\ 1 & 0.5 & 0.25 \\ 1 & 1.0 & 1.0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \cong \begin{bmatrix} 1.0 \\ 0.5 \\ 0.0 \\ 0.5 \\ 2.0 \end{bmatrix}$$

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1.0 & -0.5 & 0.0 & 0.5 & 1.0 \\ 1.0 & 0.25 & 0.0 & 0.25 & 1.0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1.0 & 1.0 \\ 1 & -0.5 & 0.25 \\ 1 & 0.0 & 0.0 \\ 1 & 0.5 & 0.25 \\ 1 & 1.0 & 1.0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5.0 & 0.0 & 2.5 \\ 0.0 & 2.5 & 0.0 \\ 2.5 & 0.0 & 2.125 \end{bmatrix}$$



正规方程组方法 - 举例

$$A^T b = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1.0 & -0.5 & 0.0 & 0.5 & 1.0 \\ 1.0 & 0.25 & 0.0 & 0.25 & 1.0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.0 \\ 0.5 \\ 0.0 \\ 0.5 \\ 2.0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.0 \\ 1.0 \\ 3.25 \end{bmatrix}$$

乔列斯基分解：

$$A^T A = \begin{bmatrix} 5.0 & 0.0 & 2.5 \\ 0.0 & 2.5 & 0.0 \\ 2.5 & 0.0 & 2.125 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.236 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 1.581 & 0.0 \\ 1.118 & 0.0 & 0.935 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2.236 & 0.0 & 1.118 \\ 0.0 & 1.581 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.935 \end{bmatrix}$$



正规方程组方法 - 举例

回代方法求解 $LL^T x = A^T b$

$$- LZ = A^T b: \begin{bmatrix} 2.236 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 1.581 & 0.0 \\ 1.118 & 0.0 & 0.935 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.0 \\ 1.0 \\ 3.25 \end{bmatrix}, \quad z = \begin{bmatrix} 1.789 \\ 0.632 \\ 1.336 \end{bmatrix}$$

$$- L^T x = z: \begin{bmatrix} 2.236 & 0.0 & 1.118 \\ 0.0 & 1.581 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.935 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.789 \\ 0.632 \\ 1.336 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} 0.086 \\ 0.400 \\ 1.429 \end{bmatrix}$$

得到: $f(t) = 0.086 + 0.400t + 1.429t^2$



正规方程组方法 - 计算复杂度

- 建立正规方程组：矩阵相乘， $O(\frac{mn^2}{2})$
- 乔列斯基分解方法： $O\left(\frac{n^3}{6}\right)$
- 总的计算复杂度： $O\left(\frac{mn^2}{2} + \frac{n^3}{6}\right)$



矩阵的伪逆和条件数

- 非方阵 A 通常没有严格意义下的逆矩阵
- 若 $\text{rank}(A) = n$ （列满秩），矩阵伪逆定义为： $A^+ = (A^T A)^{-1} A^T$
- $A^+ A = I$ ，是左伪逆
- 最小二乘的解 $Ax = b$ 可以写成 $x = A^+ b$
- 矩阵的条件数： $\text{cond}(A) = \|A\|_2 \cdot \|A^+\|_2$

矩阵的伪逆和条件数

➤ 最小二乘方程 $Ax \cong b$ 的解的敏感性受 A 和 b 的共同影响

➤ 定义 b 和 $y = Ax$ 之间的夹角为 θ

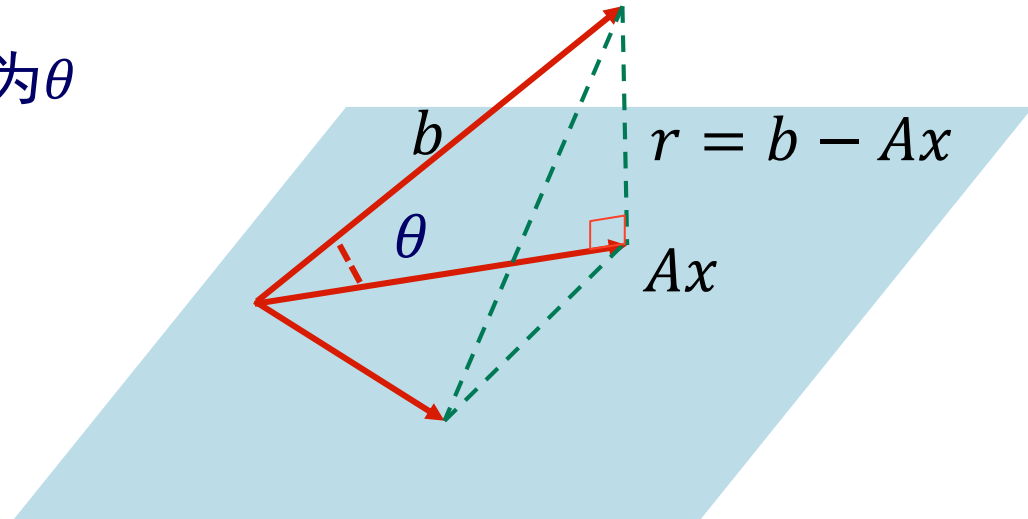
$$- \cos \theta = \frac{\|y\|_2}{\|b\|_2} = \frac{\|Ax\|_2}{\|b\|_2}$$

$$➤ \frac{\|\Delta x\|_2}{\|x\|_2} \leq \text{cond}(A) \frac{1}{\cos \theta} \frac{\|\Delta b\|_2}{\|b\|_2}$$

$$➤ \frac{\|\Delta x\|_2}{\|x\|_2} \leq \left(\text{cond}(A)^2 \tan \theta + \text{cond}(A) \right) \frac{\|\Delta A\|_2}{\|A\|_2}$$

- $\tan \theta$ 很小时, 正规方程组方法的条件数约为 $\text{cond}(A)$

- $\tan \theta$ 很大 ($\frac{1}{\cos \theta}$ 也大) 时, 正规方程组方法的条件数被平方项等放大





正规方程组方法的条件数

- 也可以从正规方程组 $A^T A x = A^T b$ 的条件数来分析
 - SVD分解: $A = U \Sigma V^T$
 - $A^T A = V \Sigma U^T U \Sigma V^T = V \Sigma^2 V^T$
 - 所以 $A^T A$ 的特征值是 A 的奇异值的平方
 - $\text{cond}_2(A^T A) = [\text{cond}_2(A)]^2$
- 采用正规方程组会产生条件数的平方效应，常导致敏感性恶化



提纲

➤ 数据拟合

- 超定方程与最小二乘
- 正规方程组方法
- QR分解方法

➤ 插值



正交变换

- 寻找一种比求解正规方程组更有效的方法
- 寻找矩阵变换，改变（改善）超定方程，但并不改变方程的解
- 正交矩阵： $Q^T Q = I$
- 向量的2-范数在正交矩阵变换下不变
 - $\|Qv\|_2 = (Qv)^T(Qv) = v^T Q^T Q v = v^T v = \|v\|_2$
 - 正交矩阵的2-范数=1，没有伸缩，只有旋转
- 最小二乘问题的解在正交变换下保持不变
 - $\|Q(b - Ax)\|_2 = \|b - Ax\|_2$



线性变换与三角化

- 矩阵 A 秩为 n , $m > n$, 对 A 的行进行线性变换, 一定有 $m - n$ 行是可以由 n 行线性表出的; 利用线性变换, 简化最小二乘问题

$$Ax \cong b \rightarrow \begin{bmatrix} R \\ O \end{bmatrix} \cdot x \cong \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$$

高斯消元就可以得到这个形式
但只有正交变换才能保持解

- R 为 $n \times n$ 的上三角矩阵, O 为 $(m - n) \times n$ 的零矩阵
 - $\|r\|_2^2 = \|c_1 - Rx\|_2^2 + \|c_2\|_2^2$
 - 最小二乘问题转化为: $Rx = c_1$, 此时, $\|r\|_2^2 = \|c_2\|_2^2$
- 用正交变换实现上面的转换: QR分解



QR分解

- 给定矩阵 $A \in R^{m \times n}$ ，寻找正交变换阵 $Q \in R^{m \times m}$ ，满足

$$A = Q \begin{bmatrix} R \\ O \end{bmatrix}$$

- 其中 $R \in R^{n \times n}$ ，是上三角矩阵

- 基于QR分解求解最小二乘问题

- $Q^T A x = \begin{bmatrix} R \\ O \end{bmatrix} x \cong \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = Q^T b$

- $\|r\|_2^2 = \|b - Ax\|_2^2 = \left\| b - Q \begin{bmatrix} R \\ O \end{bmatrix} x \right\|_2^2 = \left\| Q^T b - \begin{bmatrix} R \\ O \end{bmatrix} x \right\|_2^2$
 $= \|c_1 - Rx\|_2^2 + \|c_2\|_2^2$



QR分解

- $Q = [Q_1, Q_2]$, $Q_1 \in R^{m \times n}$, $Q_2 \in R^{m \times (m-n)}$
- $A = Q \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix} = [Q_1, Q_2] \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix} = Q_1 R$
 - Q_1 和 Q_2 的列向量分别是 $\text{span}(A)$ 和 $\text{span}(A^\perp)$ 的正交基
 - 最小二乘问题的解: $Q_1^T A x = R x = c_1 = Q_1^T b$
- QR分解方法: Householder变换、Givens旋转变换、Gram-Schmidt正交化,



Householder变换

- 给定任意的非零列向量 v ，Householder变换矩阵定义为：

$$H = I - 2 \frac{vv^T}{v^T v}$$

- H 矩阵对称： $H = H^T$

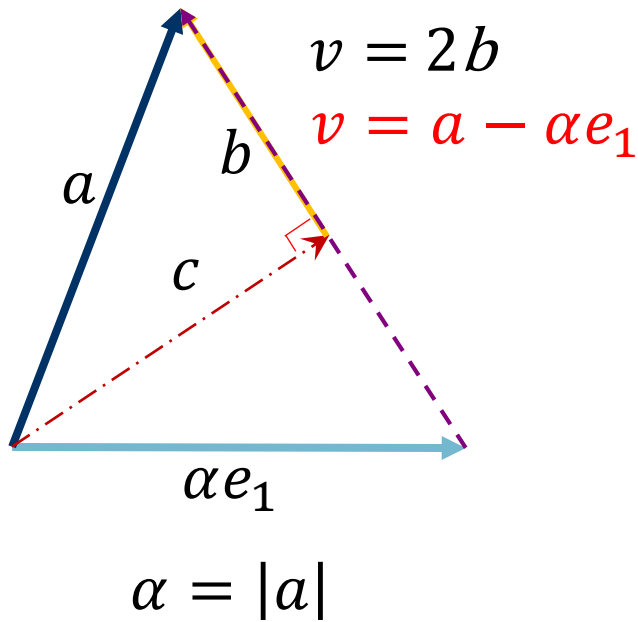
- H 矩阵正交： $H^{-1} = H^T$

$$- \quad H^T H = H^2 = \left(I - 2 \frac{vv^T}{v^T v} \right)^2 = I - 4 \frac{vv^T}{v^T v} + 4 \frac{vv^T vv^T}{v^T vv^T v} = I - 4 \frac{vv^T}{v^T v} + 4 \frac{vv^T}{v^T v} = I$$

- Householder变换矩阵是对称正交矩阵，也称为初等反射矩阵



Householder变换的几何解释



“初等反射”

- $a = c + b$
- $c \perp v \rightarrow v^T c = c^T v = 0$
- b 与 v 同向 $\rightarrow b = \frac{v^T}{\|v\|_2} b \frac{v}{\|v\|_2}$
- $b = \frac{v^T}{\|v\|_2} a \frac{v}{\|v\|_2} = \frac{v^T a}{\|v\|_2^2} v$
- $\alpha e_1 = a - 2b = a - 2 \frac{v^T a}{\|v\|_2^2} v$
- $\left(I - 2 \frac{v v^T}{v^T v} \right) a = \alpha e_1$



Householder变换步骤

- 给定向量 a
- $v = a - \alpha e_1$, $\alpha = \pm \|a\|_2$, 选择+或者-以避免抵消带来的数值误差
- $H = I - 2 \frac{vv^T}{v^T v}$
- $Ha = \begin{bmatrix} \alpha \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \alpha e_1$
- $Ha = \left(I - 2 \frac{vv^T}{v^T v} \right) a = a - 2 \frac{v^T a}{v^T v} v$: 只需存储 v , 无需构造 H 矩阵
- 计算中只需向量相乘, 复杂度为 $O(n)$



基于Householder变换的QR分解

- $v = a - \alpha e_1, \quad H = I - 2 \frac{vv^T}{v^T v}$
 - 将列矢量 a 除第一个元素以外都变为0
- $a = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \in R^m, \quad a_1 \in R^{k-1}, \quad 1 \leq k \leq m$
 - $v = a - \alpha e_k, \quad e_k$ 第 k 维为1, 其它为0; 对应的 H 矩阵可将 a 除第 k 维以外的元素都变换为0
 - $v = \begin{bmatrix} 0 \\ a_2 \end{bmatrix} - \alpha e_k, \quad \alpha = \|a_2\|_2$, 对应的 H 矩阵可将 a 第 k 维以后的元素都变换为0, 对 a_1 没有影响
 - $u = [a_1, 0]^T, \quad Hu = u - 2 \frac{v^T u}{v^T v} v = u - 2 \frac{([0, a_2]^T - \alpha e_k^T)u}{v^T v} v = u$



基于Householder变换的QR分解

依次对 A 应用 H 变换阵 $H_1, H_2, \dots, H_n$ ，实现QR分解

- $H_n \cdots H_2 H_1 A = \begin{bmatrix} R \\ O \end{bmatrix}$, $R \in R^{n \times n}$ ，且为上三角矩阵
- $Q^T = H_n \cdots H_2 H_1$
- $A = Q \begin{bmatrix} R \\ O \end{bmatrix}$
- 保证最小二乘的解不变，右端项 b 向量也同时应用 H 变换矩阵
- 用回代法求解上三角最小二乘问题： $\begin{bmatrix} R \\ O \end{bmatrix} x = Q^T b = H_n \cdots H_2 H_1 b$



QR分解 - 实现

- 在QR分解过程中, Q 矩阵无需显式构造
- R 矩阵可与矩阵 A 共用存储空间 (原地操作)
- H 矩阵中的向量 v 可以用 A 的下三角存储



QR分解 - 举例

x	-1.0	-0.5	0.0	0.5	1.0
y	1.0	0.5	0.0	0.5	2.0

- 多项式拟合: $f(t, \mathbf{x}) = x_1 + x_2 t^2 + x_3 t^3$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1.0 & 1.0 \\ 1 & -0.5 & 0.25 \\ 1 & 0.0 & 0.0 \\ 1 & 0.5 & 0.25 \\ 1 & 1.0 & 1.0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1.0 \\ 0.5 \\ 0.0 \\ 0.5 \\ 2.0 \end{bmatrix}$$

- 利用H矩阵对A矩阵第一列消元

$$v_1 = a - \alpha e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - (-\sqrt{5}) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + \sqrt{5} \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.236 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$



QR分解 - 举例

- 利用 $H_1 u = \left(I - 2 \frac{v_1 v_1^T}{v_1^T v_1}\right) u = u - 2 \frac{v_1^T u}{v_1^T v_1} v_1$ 直接对每列进行运算，无需显示存储 H_1 矩阵

- $$A = \begin{bmatrix} 1 & -1.0 & 1.0 \\ 1 & -0.5 & 0.25 \\ 1 & 0.0 & 0.0 \\ 1 & 0.5 & 0.25 \\ 1 & 1.0 & 1.0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1.0 \\ 0.5 \\ 0.0 \\ 0.5 \\ 2.0 \end{bmatrix}, \quad v_1 = \begin{bmatrix} 1 + \sqrt{5} \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- $$H_1 u_1 = u_1 - 2 \frac{v_1^T u_1}{v_1^T v_1} v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - 2 \frac{5 + \sqrt{5}}{10 + 2\sqrt{5}} \times \begin{bmatrix} 1 + \sqrt{5} \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sqrt{5} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



QR分解 - 举例

$$\blacksquare H_1 u_2 = u_2 - 2 \frac{v_1^T u_2}{v_1^T v_1} v_1 = \begin{bmatrix} -1.0 \\ -0.5 \\ 0.0 \\ 0.5 \\ 1.0 \end{bmatrix} - 2 \frac{-\sqrt{5}}{10+2\sqrt{5}} \times \begin{bmatrix} 1 + \sqrt{5} \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -0.191 \\ 0.309 \\ 0.809 \\ 1.309 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare H_1 u_3 = u_3 - 2 \frac{v_1^T u_3}{v_1^T v_1} v_1 = \begin{bmatrix} 1.0 \\ 0.25 \\ 0 \\ 0.25 \\ 1.0 \end{bmatrix} - 2 \frac{2.5+\sqrt{5}}{10+2\sqrt{5}} \times \begin{bmatrix} 1 + \sqrt{5} \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.118 \\ -0.405 \\ -0.655 \\ -0.405 \\ 0.345 \end{bmatrix}$$



QR分解 - 举例

$$\blacksquare H_1 u_b = u_b - 2 \frac{v_1^T u_b}{v_1^T v_1} v_1 = \begin{bmatrix} 1.0 \\ 0.5 \\ 0.0 \\ 0.5 \\ 2.0 \end{bmatrix} - 2 \frac{4+\sqrt{5}}{10+2\sqrt{5}} \times \begin{bmatrix} 1+\sqrt{5} \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.789 \\ -0.362 \\ -0.862 \\ -0.362 \\ 1.138 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare H_1 A = \begin{bmatrix} -2.236 & 0 & -1.118 \\ 0 & -0.191 & -0.405 \\ 0 & 0.309 & -0.655 \\ 0 & 0.809 & -0.405 \\ 0 & 1.309 & 0.345 \end{bmatrix}, \quad H_1 b = \begin{bmatrix} -1.789 \\ -0.362 \\ -0.862 \\ -0.362 \\ 1.138 \end{bmatrix}$$



QR分解 - 举例

$$\blacksquare H_1 A = \begin{bmatrix} -2.236 & 0 & -1.118 \\ 0 & -0.191 & -0.405 \\ 0 & 0.309 & -0.655 \\ 0 & 0.809 & -0.405 \\ 0 & 1.309 & 0.345 \end{bmatrix}, \quad H_1 b = \begin{bmatrix} -1.789 \\ -0.362 \\ -0.862 \\ -0.362 \\ 1.138 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -0.191 \\ 0.309 \\ 0.809 \\ 1.309 \end{bmatrix} - (1.581) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1.772 \\ 0.309 \\ 0.809 \\ 1.309 \end{bmatrix}$$



QR分解 - 举例

$$\blacksquare H_2 u_2 = u_2 - 2 \frac{v_2^T u_2}{v_2^T v_2} v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -0.191 \\ -0.309 \\ 0.809 \\ 1.309 \end{bmatrix} - 2 \frac{2.8019}{5.6034} \times \begin{bmatrix} 0 \\ -1.772 \\ 0.309 \\ 0.809 \\ 1.309 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1.581 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare H_2 u_3 = u_3 - 2 \frac{v_2^T u_3}{v_2^T v_2} v_2 = \begin{bmatrix} -1.118 \\ -0.405 \\ -0.655 \\ -0.405 \\ 0.345 \end{bmatrix} - 2 \frac{0.6392}{5.6034} \times \begin{bmatrix} 0 \\ -1.772 \\ 0.309 \\ 0.809 \\ 1.309 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.118 \\ 0 \\ -0.725 \\ -0.589 \\ 0.047 \end{bmatrix}$$



QR分解 - 举例

$$\blacksquare H_2 u_b = u_b - 2 \frac{v_2^T u_b}{v_2^T v_2} v_2 = \begin{bmatrix} -1.789 \\ -0.362 \\ -0.862 \\ -0.362 \\ 1.138 \end{bmatrix} - 2 \frac{1.5719}{5.6034} \times \begin{bmatrix} 0 \\ -1.772 \\ 0.309 \\ 0.809 \\ 1.309 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.789 \\ 0.632 \\ -1.035 \\ -0.816 \\ 0.404 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare H_2 H_1 A = \begin{bmatrix} -2.236 & 0 & -1.118 \\ 0 & 1.581 & 0 \\ 0 & 0 & -0.725 \\ 0 & 0 & -0.589 \\ 0 & 0 & 0.047 \end{bmatrix}, \quad H_2 H_1 b = \begin{bmatrix} -1.789 \\ 0.632 \\ -1.035 \\ -0.816 \\ 0.404 \end{bmatrix}$$



QR分解 - 举例

$$\blacksquare H_2 H_1 A = \begin{bmatrix} -2.236 & 0 & -1.118 \\ 0 & 1.581 & 0 \\ 0 & 0 & -0.725 \\ 0 & 0 & -0.589 \\ 0 & 0 & 0.047 \end{bmatrix}, H_2 H_1 b = \begin{bmatrix} -1.789 \\ 0.632 \\ -1.035 \\ -0.816 \\ 0.404 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -0.725 \\ -0.589 \\ 0.047 \end{bmatrix} - (0.935) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1.660 \\ -0.589 \\ 0.047 \end{bmatrix}$$



QR分解 - 举例

$$\blacksquare H_3 u_3 = u_3 - 2 \frac{v_3^T u_3}{v_3^T v_3} v_3 = \begin{bmatrix} -1.118 \\ 0 \\ -0.725 \\ -0.589 \\ 0.047 \end{bmatrix} - 2 \frac{1.5526}{3.1047} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1.660 \\ -0.589 \\ 0.047 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.118 \\ 0 \\ 0.935 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare H_3 u_b = u_b - 2 \frac{v_3^T u_b}{v_3^T v_3} v_3 = \begin{bmatrix} -1.789 \\ 0.632 \\ -1.035 \\ -0.816 \\ 0.404 \end{bmatrix} - 2 \frac{2.2177}{3.1047} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1.660 \\ -0.589 \\ 0.047 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.789 \\ -0.632 \\ 1.336 \\ 0.025 \\ 0.337 \end{bmatrix}$$



QR分解 - 举例

$$\blacksquare H_3 H_2 H_1 A = \begin{bmatrix} -2.236 & 0 & -1.118 \\ 0 & 1.581 & 0 \\ 0 & 0 & 0.935 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad H_3 H_2 H_1 b = \begin{bmatrix} -1.789 \\ 0.632 \\ 1.336 \\ 0.026 \\ 0.337 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare \begin{bmatrix} -2.236 & 0 & -1.118 \\ 0 & 1.581 & 0 \\ 0 & 0 & 0.935 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.789 \\ 0.632 \\ 1.336 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare \text{回代求解, } x = [0.086 \quad 0.400 \quad 1.429]^T$$

$$\blacksquare f(t) = 0.086 + 0.400t + 1.429t^2$$



QR分解 - 计算复杂度分析

➤ 考察乘法次数

- $A \in R^{m \times n}$, $b \in R^m$, 需 n 个 H 矩阵
- 第 i 个 H 矩阵需对 $(n - i + 1)$ 个列矢量进行消元操作（包含右端项）：
 - $H_i u = \left(I - 2 \frac{v_i v_i^T}{v_i^T v_i} \right) u = u - 2 \frac{v_i^T u}{v_i^T v_i} v_i$, $(0 \leq i < n)$
 - 乘法数为 $2(m - i)$

➤ 总乘法次数：

- $\sum_{i=1}^n 2(m - i)(n - i + 1) \approx 2 \sum_{i=1}^n [mn - (m + n)i + i^2] \approx mn^2 - \frac{n^3}{3}$



QR分解 - 计算复杂度分析

$$\sum_{i=1}^n 2(m-i)(n-i+1)$$

$$= 2 \sum_{i=1}^n [mn - (m+n)i + i^2 + m - i]$$

$$\approx 2 \left(mn^2 - \frac{(m+n)n(n+1)}{2} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right)$$

$$\approx 2 \left(mn^2 - \frac{mn^2 + n^3}{2} + \frac{n^3}{3} \right) \approx mn^2 - \frac{n^3}{3}$$



正规方程组 vs. QR分解

- 正规方程组方法复杂度: $mn^2/2 + n^3/6$
- 基于 H 变换的QR分解复杂度: $mn^2 - n^3/3$
- 当 $m \approx n$ 时, 两种方法相当;
- 当 $m \gg n$ 时, QR分解的计算复杂度是正规方程组的两倍
- QR分解避免了正规方程组方法面临的条件数平方效应, 适用范围更广, 精度更高



提纲

➤ 数据拟合

- 超定方程与最小二乘
- 正规方程组方法
- QR分解方法

➤ 插值



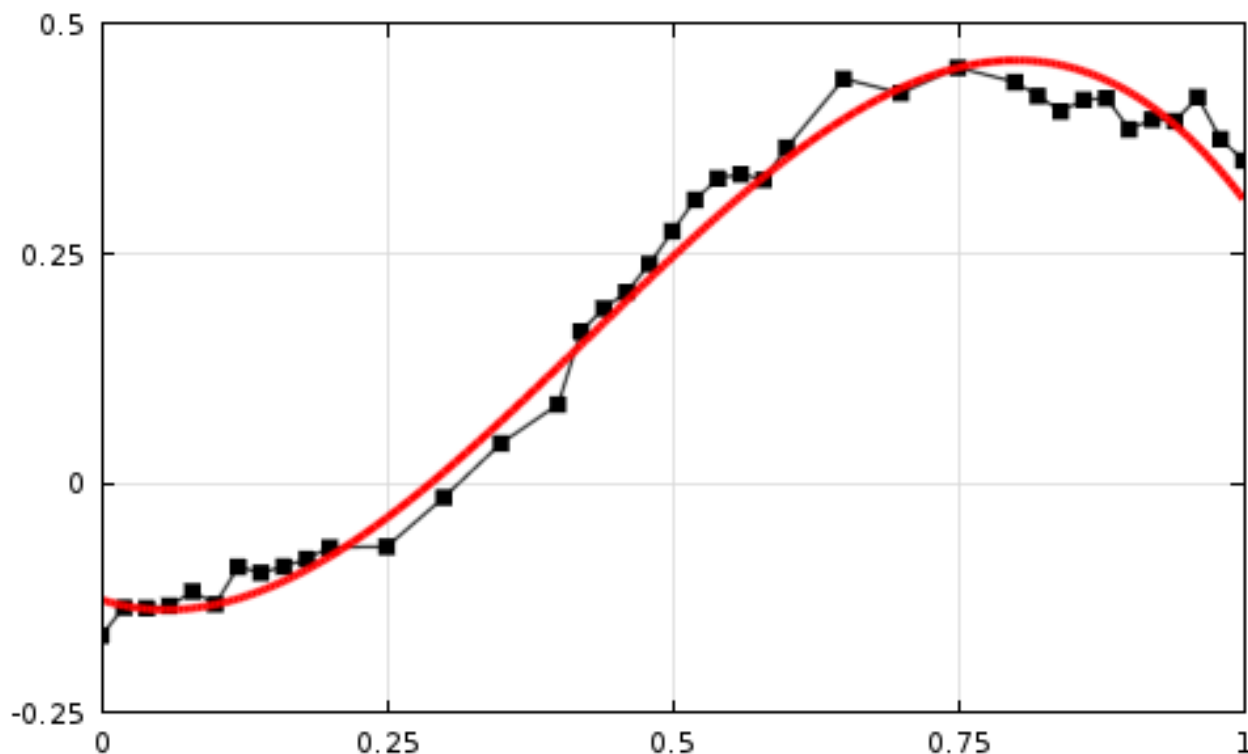
插值

- 给定 m 个数据点, $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_m, y_m)$, $x_1 < x_2 \dots < x_m$, 确定函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 满足 $f(x_i) = y_i, i = 1, \dots, m$, f 称为插值函数 (精确地通过所有的数据点)
- 可以加入其他的限制条件, 比如函数在数据点的导数 (斜率)、函数的光滑程度, 单调性, 凸性等
- f 可以是高维函数, 在本课程中我们集中讨论1维的情况
- 通过采样的离散点构造连续曲线, 从而可以对函数快速求值、计算微分、积分等, 在某种情况下, 也被应用于用简单的函数来描述复杂的函数, 以简化计算或分析



插值与拟合

- 插值函数精确穿过每个数据点（黑线）
- 拟合方法在最小二乘意义下尽量靠近数据点（红线）





插值函数的选择

- 给定数据点，插值函数可能有很多
- 尽量简单易用
 - 计算插值函数的参数
 - 计算函数值
 - 计算微分和积分
- 插值后函数的性质是否与原来的数据符合
 - 光滑性，单调性，凸性，周期性...
- 在本课程中，我们重点讨论多项式插值



多项式插值

- 基底函数（单项式或多项式）： $\phi_1(x), \phi_2(x), \dots, \phi_n(x)$
- 插值函数是基底函数的线性组合： $f(x) = \sum_{j=1}^n t_j \phi_j(x)$
- 在给定数据点 (x_i, y_i) ， $f(x_i) = \sum_{j=1}^n t_j \phi_j(x_i)$
 - 可以写成关于 t_j 的矩阵方程： $At = y$ ， $a_{ij} = \phi_j(x_i)$ ， $y_i = f(x_i)$
 - 插值问题转化为求解线性方程组， $A \in R^{m \times n}$
 - m ：数据点的数量
 - n ：插值函数中参数的数量



插值问题解的存在性和唯一性

- $At = y$, $A \in R^{m \times n}$, $y \in R^m$, m 个数据点和 n 个基底函数
 - $m > n$, 一般没有解
 - $m < n$, 解不唯一
 - $m = n$, 且 A 非奇异, 则插值问题有唯一解, 插值函数可以精确地通过给定数据点; 有唯一的 $n - 1$ 阶多项式可以经过 n 个不同的数据点, 有多种方法可以计算插值的多项式, 理论上给出同样的解
- 求解参数 t 的敏感性取决于矩阵 A 的条件数 $cond(A)$
 - 与基底函数的选择有关 ($a_{ij} = \phi_j(x_i)$)



多项式插值 - 单项式基底函数

➤ $\phi_j(x) = x^{j-1}, j = 1, \dots, n$

➤ 插值多项式: $P_{n-1}(x) = t_1 + t_2x + \dots + t_nx^{n-1}$

➤ 矩阵形式: $At = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ \vdots \\ t_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = y$

- A 是范德蒙矩阵

- $\det(A) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$

- $x_i \neq x_j, \forall i, j \in [1, n]$ and $i \neq j \Rightarrow \det(A) \neq 0$, 方程有唯一解



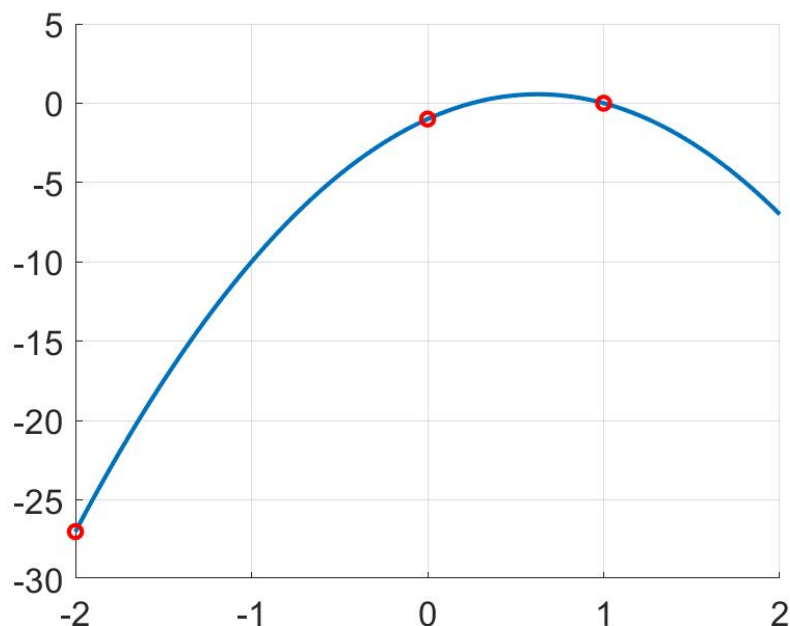
多项式插值 - 单项式基底函数 - 举例

➤ 插值数据点： $(-2, -27)$, $(0, -1)$, $(1, 0)$

➤ 单项式基底函数的多项式插值：
$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -27 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

➤ $t = [-1, 5, -4]^T$

➤ $f(x) = -1 + 5x - 4x^2$





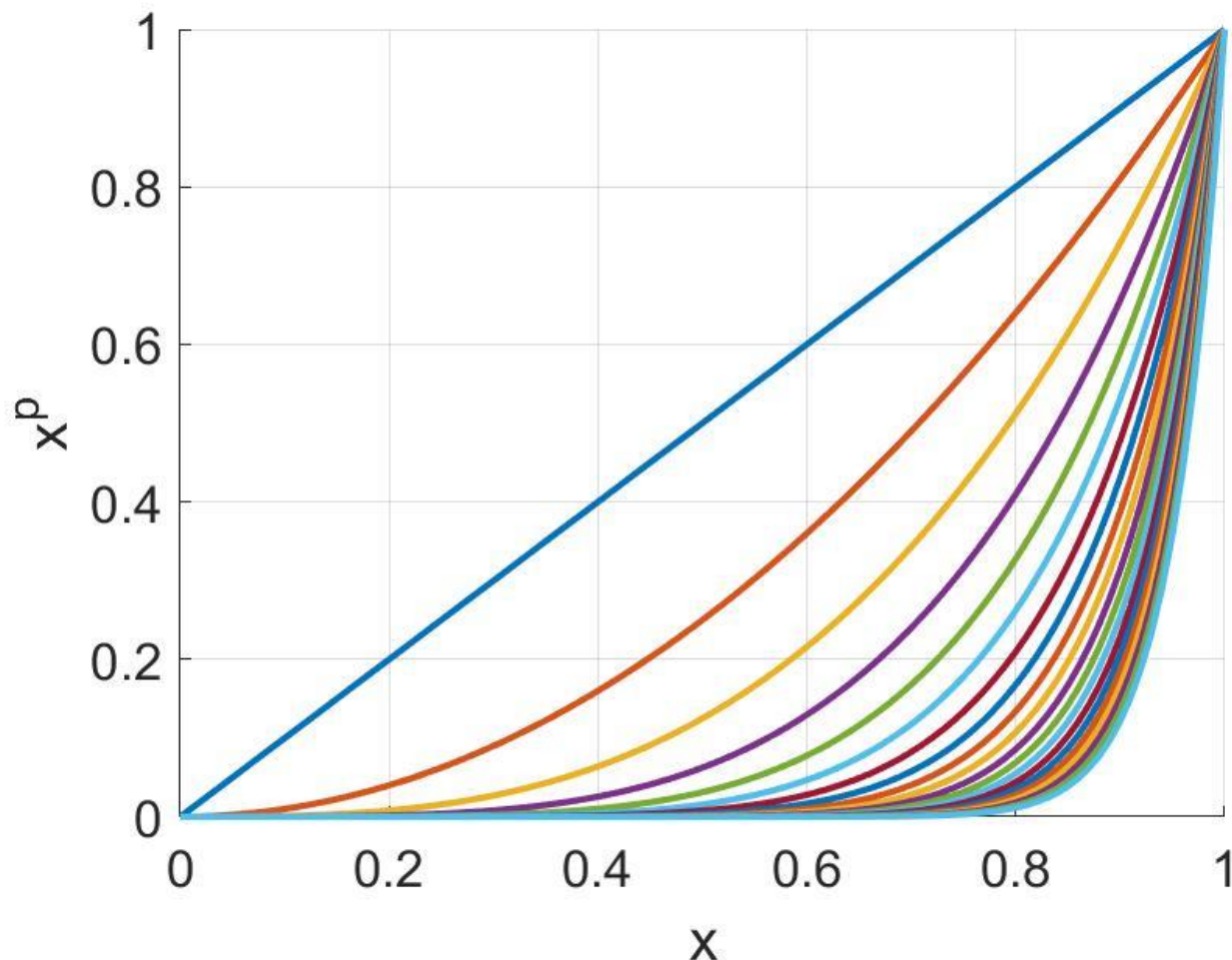
插值后的多项式求值

- $P_{n-1}(x) = t_1 + t_2x + \cdots t_nx^{n-1}$
 - n 次加法
 - 乘法: $1 + 2 + \cdots + n = n(n+1)/2$
- 降低乘法的次数, 提高计算效率, 可以采用霍纳法则
 - $P_{n-1}(x) = t_1 + x \times (t_2 + x \times (t_3 + x \times (\cdots x \times (t_{n-1} + t_nx) \cdots)))$
 - n 次加法
 - n 次乘法



多项式插值 - 单项式基底函数

$$y = x^p, p \in [1, 20]$$



高阶多项式
的差别变小,
矩阵方程的
条件数变差



多项式插值 - 单项式基底函数

- 直接求解矩阵方程得到插值系数的计算复杂度为 $O(n^3)$
- 矩阵 A 的条件数随插值点数增加快速增长
- 用不同的基底函数可以改善矩阵的条件数
 - 多项式仍然一样
 - 多项式的表出不同(系数的精确度不同)
 - 拉格朗日插值
 - 牛顿插值
 - 三次样条插值
 - B 样条插值



拉格朗日插值

➤ 拉格朗日基底函数

- $l_j(x) = \prod_{k=1, k \neq j}^n (x - x_k) / \prod_{k=1, k \neq j}^n (x_j - x_k)$

- $l_j(x_i) = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$

- $At = y$, A 是单位阵

➤ 拉格朗日插值多项式: $p_{n-1}(x) = y_1 l_1(x) + y_2 l_2(x) + \cdots + y_n l_n(x)$

➤ 拉格朗日插值形式容易确定，无需解方程

➤ 计算函数值代价较高、计算插值函数的导数和积分比较复杂



拉格朗日插值 - 举例

➤ 经过 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) 的拉格朗日插值多项式

$$- p_2(x) = y_1 \frac{(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_2)(x_1-x_3)} + y_2 \frac{(x-x_1)(x-x_3)}{(x_2-x_1)(x_2-x_3)} + y_3 \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_1)(x_3-x_2)}$$

$$- x = x_1, p_2(x) = y_1$$

$$- x = x_2, p_2(x) = y_2$$

$$- x = x_3, p_2(x) = y_3$$

➤ $(-2, -27)$, $(0, -1)$, $(1, 0)$

$$- p_2(x) = (-27) \frac{x(x-1)}{(-2)(-3)} + (-1) \frac{(x+2)(x-1)}{2(-1)} + 0 \frac{(x+1)x}{3 \times 1} = -1 + 5x - 4x^2$$



牛顿插值

➤ 基底函数: $\pi_1(x) = 1$; $\pi_j(x) = \prod_{k=1}^{j-1} (x - x_k)$, $j = 2, \dots, n$

➤ 插值多项式:

$$- p_{n-1}(x) = t_1 + t_2(x - x_1) + t_3(x - x_2)(x - x_1) + \dots + t_n(x - x_{n-1}) \dots (x - x_2)(x - x_1)$$

➤ $i < j$, $\pi_j(x_i) = 0$

➤ $At = y$, $a_{ij} = 0$, $\forall i < j$

➤ A 为下三角矩阵



牛顿插值 - 举例

➤ 经过 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) 的牛顿插值多项式

- $p_2(x) = t_1 + t_2(x - x_1) + t_3(x - x_2)(x - x_1)$

- 当 $x = x_1$, $p_{n-1}(x) = t_1 = y_1$

- 当 $x = x_2$, $p_{n-1}(x) = t_1 + t_2(x_2 - x_1) = y_2$

- 当 $x = x_3$, $p_{n-1}(x) = t_1 + t_2(x_3 - x_1) + t_3(x_3 - x_2)(x_3 - x_1) = y_3$

-
$$At = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & (x_2 - x_1) & 0 \\ 1 & (x_3 - x_1) & (x_3 - x_2)(x_3 - x_1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = y$$

➤ 数据点次序不同, A 矩阵条件数不同, 应用中按需优选调整



牛顿插值 - 举例

➤ 插值数据点： $(-2, -27)$, $(0, -1)$, $(1, 0)$

➤ 牛顿插值：
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -27 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

➤ $t = [-27, 13, -4]^T$

➤ $p_2(x) = -27 + 13(x + 2) - 4x(x + 2) = -4x^2 + 5x - 1$

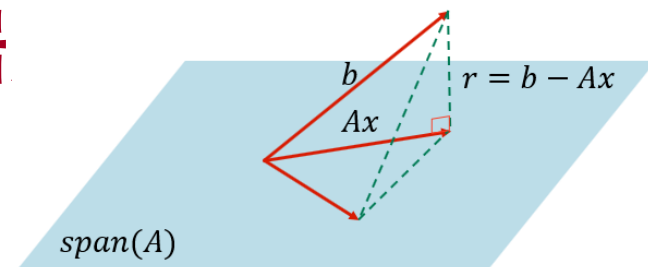
➤ 与前两种插值方法结果一致

本讲小结

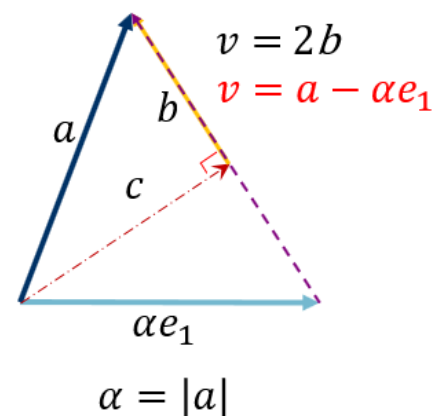
➤ 数据拟合：有限精度的数据

- 超定方程与最小二乘
- 正规方程组方法
- QR分解方法

几何解释



➤ 插值：有限精度的函数关系



加油同学们!

